

4 論点の絞り込みについて

筆記試験が開始されると、まず何について答えなければならぬかについて、問題を熟読し、アンダーラインなどのマーキングをしながら質問項目を明確にします。

1. 設問から答えるキーワード
2. 達成目標
3. 前提条件
4. 問題の質問項目

これらを問題文にマーキングしましょう。

1 平成29年度 建設部門（建設環境）Ⅲ選択科目

Ⅲ-2 平成26年3月に国土交通省が策定した「環境行動計画—環境危機を乗り越え、持続可能な社会を目指す—」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進」があげられている。持続可能な社会実現に向けて、建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 再生可能エネルギーの利活用の推進があげられていることについて、その意義と社会的背景を述べよ
- (2) 社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を1つ取り上げ、社会インフラを活用するうえでの課題を3つ挙げて、その内容をそれぞれ述べよ。
- (3) 上記の課題を解決して再生可能エネルギーの利活用をさらに促進させるために、あなたが考える社会インフラの活用に関わる提案を1つ述べるとともに、その提案の効果及びその提案を実現するにあたっての留意点を述べよ。

前ページの問題の場合

1. 設問から答えなくてはならないキーワードは「社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例」です。
 2. 達成目標は「再生可能エネルギーの利活用の推進」です。
 3. 前提条件は「持続可能な社会実現」「建設分野での対応・充実・強化」
 4. 問題の質問項目は、意義と社会的背景です。
- となります。これらについて解答論文を作成します。
さらに具体的に以下の例について考えてみましょう。

解答用紙3枚で解答します。

Ⅲ-2 平成26年3月に国土交通省が策定した「環境行動計画—環境危機を乗り越え、持続可能な社会を目指す—」において、今後推進すべき柱のひとつに「社会インフラを活用した再生可能エネルギー等の利活用の推進」があげられている。持続可能な社会実現に向けて、建設分野においても対応を充実・強化することが重要である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

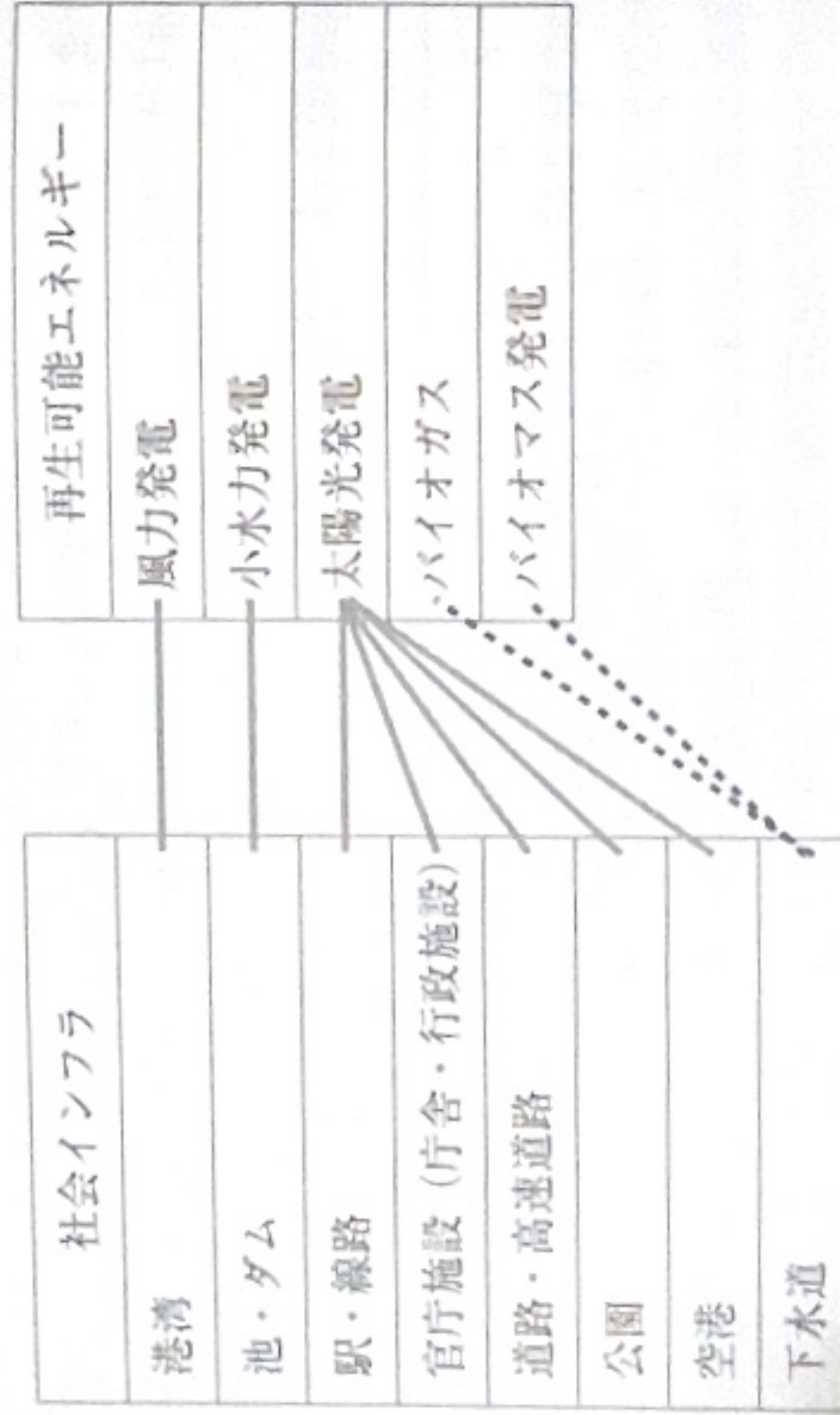
- (1) (省略)
- (2) 社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例を1つ取り上げ、社会インフラを活用するうえでの課題を3つ挙げて、その内容をそれぞれ述べよ。
- (3) (省略)

上記の問題では、国土交通省の「環境行動計画」を引用していますので事前にこの内容を理解しておくことが重要となります。問題より求められているキーワードは、「社会インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用事例」を1つ取り挙げるように求められています。それには、条件が2つ挙げられています。

- ① 持続可能な社会実現
- ② 建設分野での対応を充実・強化する

再生可能エネルギーの活用事例を、大きな視点で論点を探す必要があります。小さな視点で物事をとらえると論点に漏れが生じて、論文としてはよい論文とは言えません。

具体的な論点の絞り込みとして、社会インフラと再生可能エネルギーをどのように考えて特定するのが良いかを示すのが思考のプロセスです。



(1) 解答の絞り込み

最もふさわしい組み合わせとその理由を明確にします。国土交通省の「環境行動計画」に示された項目の中から自分の知識で解答可能なもので、持続可能で社会実現が行えるものを考えます。下水汚泥の固形化やバイオガスを燃料とするコージェネレーションとバイオガスからの水素改質をあげることができます。下水汚泥とバイオガスのエネルギーは未利用が多くあることが抽出の根拠になります。

建設分野での対応強化として、下水処理場は自治体の施設が一般的であり、国の政策に従って計画的に取組みを進めることが可能です。汚泥燃料の標準化により全国の下水処理場を対象とし、発電システムも標準システム化にすることで、バイオマス発電とバイオガスからの水素改質も一体化させることで建設価格の低減化も可能となります。

上記の検討結果から、解答する組み合わせは、下水道とバイオ発電・バイオ

ガスを一体化した標準システムで全国展開が可能と考えることができます。しかし、こうした絞り込みだけが答えではありません。

問題より求められているキーワードは、「社会インフラを活用した再生可能エネルギーの活用事例」を1つ取り上げるように求められています。それには、条件が2つ挙げられています。

- ① 持続可能な社会実現
 - ② 建設分野での対応を充実・強化する
- この条件を考慮し、社会インフラと再生可能エネルギーの最善な組み合わせが、持続可能な社会の実現をもたせ、建設分野での対応の充実・強化につながるものでなくてはなりません。

- ③ 問題の質問項目は、意義と社会的背景についても考えをまとめなくてはなりません。

ご自身の知識で組み合わせて説明できればよいのです。

ポイント

問題を正しく絞り込みができている論文は、「合格レベル」です。

この思考プロセスは一案であり、解答者は自らの知識や見識、経験に基づいて解答すればよいでしょう。

(2) 論点の絞り込み方法

問題の絞り込みの例を以下に示します。

問題文から忠実に技術内容に沿って、費用対効果、環境負荷の低い項目や効率と効果の高いものなどから解答を選べばよいと考えます。一般的な広い視点からの絞り込みとしては、「ヒト、モノ、カネ、情報」があります。これは経営資源を考える際に用いますが、経営資源だけでなく様々な場面でも使用できます。

例えば、今後のインフラ整備を考える際にも「ヒト」は技術者の不足を挙げることができます。「モノ」はインフラの老朽化を挙げることができます。「カネ」は国家や自治体での財政難を挙げれば論点を示すことができます。

この他には「Q品質、Cコスト、D納期」+S安全・E環境、「4M」、「ハード対策、ソフト対策」、「技術・コスト・環境」、「安全性・経済性・操作性」、「設計・施工」、「計画・実行」等を問題に合わせツールとして使用できます。解答論文の内容によってこれらの視点から、論点の絞り込みとして使えます。

抽出する数

問題文が「あなたが重要と考えるもの〜」とある場合、注意を要するのが、抽出する数の問題です。重要と考えるものが2つや3つもあるのは、よくありません。重要な事項は原則1つです。問題によっては、抽出数の指定もあります。

問題文が「あなたが」「考えるもの」とあれば、あなた自身の考え方や主観的な解答でよいのです。その考え方の絞り込みは、「なぜ、重要かを述べられるものであれば」自分の考えを記述してよいのです。

「重要」と考える基準

まずは、設問のキーワードに対して技術的に最も効果のある事項が主体となりますが、この他には国の重要な取組み、ガイドライン・施策・計画や白書などによるものがあれば、具体性が高くなるのでよいでしょう。

その他の例としては、次のものがあります。

技術面における技術的効果・経済性・費用対効果・取組みやすさ・スピード・環境影響や社会受容されるもの、これらからひとつを取り挙げて理由づけを行えばよいでしょう。

(3) 解答論文作成時の論点の絞り込み

Ⅲ選択科目では、問題解決能力および課題遂行能力が問われます。考え方としてプロジェクトマネジメント手法を用いて問題解決策と課題遂行能力を解答すればよいです。

プロジェクトの一般的な進め方は、目的設定、現状分析、実行計画、要員計画、運営方法、予想リスクと対応方針です。プロジェクトを進める中でコミュニケーション、リーダーシップや各種マネジメントを用います。

具体的な解決策の絞り込みとしては下記が考えられます。

1. 既存の知見に裏付けされた解決策
2. 関係省庁の重要な取組、計画、ガイドラインや白書からの解決策
3. 自分の業務における現状を示す解決策
4. 読み手が納得できる数値や実例を示すことでの解決策
5. 「多様な視点から抽出」した解決策

これらの考え方からプロジェクトマネジメント手法を用いて論文を作成すればよいでしょう。その場合、5つのどの考え方を示すかを論文の中で入れておくと、試験官は、5つのどの方法で解決策を示しているかが分かり、理解が早まります。



5 質問内容と結論が一致しているか

1 主題と結論の内容

技術士論文は、問題に沿った解答を記述することになります。しかし、解答論文を読み進めると冒頭に書いている内容と巻末に書いている内容に違いがある場合を見かけます。

これは、自分の考えがまとまらないうちに書き出した結果です。したがって、記述する際は、設問に沿って、何についてどのように書くかをあらかじめ決めてから書き始める必要があります。

単に、早く書くことばかりに集中していると主題と結論、冒頭と巻末で言いたいことが相違する場合があるので注意してください。

2 考え方を文章にしておく

筆記試験が開始されたら、いきなり論文を書き始めるのではなく、問題を熟読してどのようなキーワードで答えるか、その結論を何とするか、自らの思考のプロセスを把握し、どのように考えたかを記述します。結論に対し解決への絞り込みのプロセスがない論文は、解答論文にふさわしくありません。

前項の「論点の絞り込みについて」こそ、思考のプロセスですから、考え方を文章にしておくことが大切です。解答用紙に章立てと、各段落の文書量をあらかじめ決めて、用紙の欄外に試験時間の管理の方法として記述完了予測時間をメモ書きします。そして、問題のキーワードから、何をどのように考え、なぜそうなるか、なぜそれが必要なのかを書くことで、読み手は納得します。

3 論点の絞り込みの考え方

論点の絞り込みの考え方を再度示します。前節の問題Ⅲ-2を例にすると、社会インフラは何にするか、再生可能エネルギーを何にするか、を考ええる場合、自分が何について記述できるかが重要です。しかし、社会インフラと再生可能エネルギーの中から設問の条件に沿ったものが忠実な答えとなります。

5 質問内容と結論が一致しているか

社会インフラ項目	再生可能エネルギーの内容
港湾	風力発電
池・ダム	小水力発電
駅・線路	太陽光発電
官庁施設（庁舎・行政施設）	バイオガス
道路・高速道路	バイオマス発電
公園	
空港	
下水道	

例えば、再生可能エネルギーは太陽光発電でしか書く知識がなければ、解答は再生可能エネルギーを太陽光発電とし、社会インフラは自分が知るところで、一番持続可能な社会の実現と建設分野での対応を充実・強化する条件で理解できていることを記述することになります。

キーワードの知識が少なくと解答内容が狭くなり、本来設問で求めている条件に沿った解答を記述することができません。この場合は、キーワード学習を通じてキーワード知識を豊富にしなければよい解答が書けません。

いざ筆記試験が始まってしまえば、自分の知識で書くよりほかに方法はありません。そのための試験準備は、関連法規の理解、キーワード学習、論点の絞り込み手法などを身につけておくことです。

ポイント

結論を導き出した考えを示せること。結論の理由は、論理的に示し矛盾がなければ、「合格レベル」です。

6 顧客満足論文の原則

技術士論文は、受験者の皆さんが合格を目指す論文です。その論文は一定のルールに従ったものが試験官の評価を得られます。それでは、一定のルールとはどのようなものか、答えは「顧客に満足してもらえ論文」でもあるわけですね。顧客＝読み手と考えます。

1 顧客満足が得られる解答論文

顧客満足が得られる解答論文の内容をまとめると以下ようになります。

1. 設問に忠実に答えている論文
2. 技術士として相応しい専門知識・応用能力・問題解決能力および課題遂行能力を示した論文
3. 自らの思考のプロセスを明示した論文
4. 文語体と能動態で記述した論文
5. 平易で素人が読んで内容の分かる論文
6. 簡潔な文章、短文で構成された論文

本内容を各々具体的に説明すると以下になります。

(1) 設問に忠実に答えている論文

本章の第2節「技術士論文は設問に忠実に答える」でとりあげたとおり、問題を一度読んでからと言って論文は書けません。何が問われているかを把握し、キーワードは何か、何を答えるのか。自分で記述方針を決定して初めて書き始めることができます。

(2) 技術士として相応しい専門知識・応用能力・問題解決能力および課題遂行能力を示した論文

問題で問われている専門知識に対し、応用能力や問題解決能力および課題遂

行能力について、経験に基づき広い知見や深い見識を示した論文が必要です。

I 必須科目では「技術部門」全体にわたる専門知識の応用能力、問題解決能力および課題遂行能力を問う問題です。II 選択科目1では、「選択科目」における重要なキーワードや新技術などに対する専門的知識を問う問題です。

II 選択科目2では、「選択科目」に関係する業務に関するし、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点などについての認識があるかを問う問題です。

III 選択科目では、「選択科目」について社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として、課題の抽出を行い、多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について問う問題です。したがって、問題解決能力および課題遂行能力を示す解決策に解答の文字量を多くすべきです。

(3) 自らの思考のプロセスを明示した論文

技術士論文は早期に結論を述べ、その理由を示します。理由は自らの思考のプロセスを明らかにし、試験官が「なるほど」と理解できる内容が記述されなくてはなりません。そのために、具体的な内容、事実や数値を用いた内容で、試験官が判断できる内容を記述します。

(4) 文語体と能動態で記述した論文

技術士論文は文語体「である調」かつ、能動態で書くことです。なぜなら、話し言葉や受動態で書かれた文章は、解答論文としては、文章が稚拙に感じられ、悪い印象を与えます。審査される論文であることから、試験官に好印象を与える解答論文とします。

(5) 平易で素人が読んで内容が分かる論文

読み手である試験官に理解されなくては、合格はありません。ましてや、読んでもえなくては理解以前に解答論文に問題があります。そのため、日頃から平易で素人が読んでも内容が分かる論文を書く訓練をしておくことです。

(6) 簡潔な文章、短文で構成された論文

ただらだと書かれた冗長な文章は読み手から見放されてしまいます。常に短くなるよう短文を心がけ、簡潔な文章になるよう考えながら書きます。自らが推敲する場合、自問自答しながら「一言で言えば」、「何が言いたいのか」と自分の解答に対して自ら問うてください。そうすれば短文で答えられます。

2 文章を書き慣れておくこと

解答論文の作成ルールを守り、だれにでも分かりやすい答案を書くためには、日ごろから文章を書き慣れておくことが有効です。事前準備として、論文を書く訓練を行い、第三者の方に読んでもらい、自分の書き方の癖を知るとよいと思います。

訓練のひとつとして、業務の一環で毎日業務日報を作成することです。作成時間を設定し、第三者に読んでもらい、内容のチェック、文章の癖を教えなくてもうのがよいと思います。本当に合格を目指すのであれば、仕事と資格試験は別物と考えるのではなく、業務を通じて資格試験の準備に繋げるのがよいのです。

ポイント

解答論文は、思考のプロセスを記述し、顧客満足が得られる論文は「合格レベル」です。

論文を書くときの実施ステップとその内容を以下に示します。

1. 論文のテーマと構成を決める。	テーマと論文の構成を考え、章と節を決める。読み手を意識して、タイトルを付ける。
2. 論点の絞り込み、結論を決める。	解答の論点を絞り込み、落としどころを決める。理由を明確に記述する。
3. 時間を決めて書き始める。	論文を書き上げる時間を決めて書く訓練をする。ワープロによる文書作成が一般的であるが、目標時間が達成できるまで手書きで訓練する。
4. 推敲、読み返しをする。	書き終えたら、文章の作成ルールに注意しながら読み返す。特に主語述語の関係、短文で、接続詞や修飾語は最小とする。句読点についてもルールを守り正しく打つと読みやすい。
5. 第三者に読んでもらう。	多くの人に読んでもらう。自分の癖を教ええてもらう（試験前までには、対応する）。

3 文章のぜい肉を落とす

技術士論文は文字数が決められており、冗長な文章は読み手をうんざりさせる論文となります。また、冗長な文は文字量が多くなることで記述内容も制限され、内容の充実した論文となりません。簡潔な文章にするためには、文章のぜい肉となっている無駄な言葉を落とさなくてはなりません。以下に例を示します。

次の例は、文量を半分にしました。文章を削るときには、その言葉が、情報・メッセージを伝えるうえで必要なのか、不要なのかを判断します。その言葉を削ることでメッセージが弱まらないようなら、削ったほうが賢明です。

- 悪い例** ただ大きな声を張り上げて駅前広場で演説する立候補者。彼の主張を聞き逃さないように真剣に見つめる観衆。洋平は駅前広場にあふれかえる人ごみかき分けながら、駅の改札口に向かって行った。
- 良い例** 大声で演説する立候補者をじっと見つめる観衆。洋平は人込みをかき分けながら、駅の改札口に向かった。

次の例は「辛く長い研究にもかかわらず」を削りました。実務文や技術文章では、心情的な形容や比喩が煙たがられる傾向にあります。書く側は気持ちよくても、読み手には理解を妨げる「邪魔者」です。

- 悪い例** 辛くて長い研究にもかかわらず15年間の期間を経て、ついに〇〇学会の最優秀賞を受賞した。鬼のように厳しい〇〇学会の審査委員会から「最優秀賞」のお墨付きをいただいた。
- 良い例** 15年間の研究期間を経て、〇〇学会の審査委員会から「最優秀賞」のお墨付きをいただいた。

7 見栄えの良い論文

見栄えの良い論文とはどのような文章でしょうか。まずは、既定の書式に記述し、記載事項を漏れなく書いた文章です。さらに、必要事項が漏れなく記述すること。既定の書式のない、技術士論文のように論文用紙に書く場合、見栄えとはどのようなことになるのでしょうか。

一般に言われる見栄えの良い論文をまとめると以下となります。

1. 文書の作法に沿って、題名や章立て、項目番号付けなど、分かりやすい内容で「起・承」・「転」・「結」で論文を展開し、文字量を配慮した文章です。
2. 文字は丁寧に書くことです。手書きの場合、文字は上手と下手がありますが、ここで問われるのが丁寧か否かであり、読みやすいかです。
3. 文字は薄い文字では迫力なく、弱々しく感じるので、鉛筆はB以上の濃さが必要です。また、0.5 mm の芯よりも0.7 mm 程度が折れにくく自分に合うものを準備します。
4. 箇条書きや図表があり、一定の余白があれば読み手は快く読むことができます。逆を言えば、紙面いっぱいに文字が書かれていると、読み手の意欲も失います。
5. 誤字・脱字・当て字などが多くあると技術レベルを疑われます。

以上により、見栄えの良い論文は、別の観点から第一印象の良い論文、または見た目の良い論文とも言えます。次に章立てと文字量の配分の良さ、文書を補足する効果的な図表があり適度な余白のある見やすい論文です。そして、最も大切なのが、設問にあった記述内容であることが求められます。

ポイント

見栄えの良い、見た目の良い、第一印象の良い論文は「合格レベル」です。

1 第一印象の大切さ

試験官が解答論文を手にとって採点しようとしたときに、「良さそうだ」と思わせる論文を心掛けます。なぜなら、第一印象が試験結果を左右するため、大切にしなければなりません。以下に2つの例を示します。

2 人の第一印象

人間は第一印象で予測し、判断するところがあります。この人は良い人だ、信頼できそうだと、第一印象で感じた人との交渉は多くの場合上手いくいくでしょう。反対にこの人は何かおかしいのではと、感じた人との交渉はうまくいかない場合が多いのです。

3 解答論文の第一印象

解答論文の第一印象で、良さそうだと思う論文は、適度に空白と本文を補足する効果的な図表などを入れたものです。書かれている文字も濃く読みやすいものです。良い論文だと感じると採点にもわずかながら良い方向に作用します。

一方最初からこれは悪いと思われた解答論文は、これはダメだろうという目で読まれることになり、わずかながらあります。採点に差が生じます。わずかに悪いイメージで採点が厳しい方向に作用する可能性があります。

これらの第一印象で、わずかな差がでる可能性があるのなら、第一印象を大切にしたいものです。この第一印象が、可否を分ける結果となるのなら、わずかな差を大切にします。

以下に、解答論文を「起・承」・「転」・「結」の論文展開で対応させます。Ⅰ 必須科目、Ⅱ 選択科目とⅢ 選択科目の事例を次に示します。

4 Ⅰ 必須科目対応 技術分野の汎用的専門知識の論文構成と配分

項目と内容配分

「起・承」概要・応用能力

技術分野のキーワードに対して、技術的な原理、状況、背景や条件に対し、経験に基づき設問より問題や課題を認識し分析を行い、業務遂行手順や留意すべき点・工夫点を説明する。

文字配分量 40% (目安)

「転」問題解決能力及び課題遂行能力

社会や技術の状況から複合的な問題や課題を把握し、多様な視点から調査・分析を経て問題解決のための課題や遂行について論理的に説明する。解答内容により、技術倫理やコミュニケーションについても説明する。

文字配分量 45% (目安)

「結」結論

解決策の評価や効果と妥当性などを記述する。

文字配分量 15% (目安)

5 Ⅱ-2 選択科目対応 選択科目の専門知識の論文構成と配分

項目と内容配分

「起・承」概要・遂行手順

選択科目のキーワードに対して、概要、状況、背景、条件や目的などを説明し、自らの知識や経験に基づき、問題や課題を正しく把握し、必要な分析にて業務手順を説明する。

文字配分量 35% (目安)

「転」留意点や工夫する点

業務を実施する上での留意する点や工夫する点の正しい認識を説明する。

文字配分量 45% (目安)

「結」 結論

解決策の効果やリスクなどを記述する。

文字配分量 20% (目安)

6 Ⅲ選択科目対応 技術的な見識の論文構成と配分

項目と内容配分

「起・承」 概要・課題と問題点

選択科目のキーワードに対して、概要、状況、背景、条件や目的などを説明する。社会や技術における様々な状況から、複合的な問題や課題を認識し、多様な視点から調査・分析を行う。

文字配分量 35% (目安)

「転」 問題解決と課題遂行

プロジェクトマネジメントの遂行力を用いて技術的な分析、対策や手法により、問題解決のための課題とその遂行内容について論理的に説明する。

文字配分量 45% (目安)

「結」 結論

解決策の妥当性、留意点、効果、リスクや対処方法などを記述する。

文字配分量 20% (目安)

なお、文字配分量はⅠ必須科目、Ⅱ選択科目、Ⅲ選択科目によって変化しますので注意して下さい。

8 技術士論文にふさわしい考え方

技術士第二次試験の記述式では、これまで述べた解答論文の第一印象が大切だとか、見栄えの良い論文を書くように説明しました。

1 思考のプロセス

合格と評価される論文を作成するためには、技術士としてふさわしい考え方が必要です。ふさわしい考え方は「思考のプロセス」を身につける必要があります。

一般的な資格試験は、知識を問う問題ですから、事前に多くの事柄を覚えていれば、合格できます。しかし、技術士第二次試験は論文を記述することから知識だけでは筆記試験に合格することはできません。

筆記試験合格への道を順を追って説明します。

(1) どのような勉強をすべきか

キーワード学習で、基本知識を身につけます。ここで大切なのが単なる原理原則、基礎知識だけではありません。知識を問う試験でないことから、キーワードの課題や問題、課題解決策、現状の動向から将来の動向まで知らなくては解答できません。同時に関係するキーワードも覚えておくことです。試験日までの計画表を作成し、進捗確認できる方法をお勧めします。

(2) どのくらい勉強すればよいのか

平日は最低2時間毎日勉強してください。通勤時間と帰宅後または出社前の時間や1日の隙間時間を活用し、記憶することに重点を置きます。記憶法によると、就寝前に30分間で記憶し、翌朝に前夜の記憶内容がどれだけ覚えているか確認し、不足分をその場で再記憶することが良いとされています。休日は筆記力アップの取組です。過去問を用いて原稿用紙にどれだけのスピードで書けるか時間計測をして取り組めます。勉強は繰り返しの早い回転力とモチベーション維持が課題です。JES*では目標を300キーワードとして推奨しています。

* JES とは日本技術サービス株式会社（以降 JES と記す）。

(3) どのような考え方が必要か

国の重要な法律、取り組み、計画、ガイドや白書などを知っておく必要があります。なぜなら試験問題に「〇〇の計画によると」などと示される場合がありますので見です。次に自らの思考のプロセスを丁寧に説明することです。

(4) 思考のプロセスについて

「プロセス思考」とは、物事を「順序立てる」ことであり、プロセスとは、「物事の順序」です。技術士論文で記述する思考のプロセスとは、結論や、問題解決策を考えたときの自分の考え方を細分化し順序立てて説明することです。

したがって、物事を決定する方法やストーリーを明示することです。読み手が、なぜこのようにしたのか、なぜこのようにするのか分かるような書き方が求められます。

もう少し具体的に説明しましょう。

問題に出題されている、問題や課題に対して解決策を考える中で、なぜこの解決策や結論を選択したかを、思考のプロセスを説明することにより、解決策が具体的な内容であり、妥当であることを明確にします。

解決策の選択理由と実施方法を示す5W3H (p.119 参照) が、可否を決めるのです。

読み手に対して、この解答が自ら考える解決手法の内容であると説明するものです。ひとつの原因に対して「なぜ」「なぜ」を繰り返すことでも思考のプロセスとなり、読み手に取って理解しやすく分かりやすい説明となります。

(5) 高い倫理観と意識

論文作成時は、考え方として、国や会社の重要施策を担当しているという意識を持って取り組みます。自らが考えた答えが、顧客の便益および公益に寄与し、経済性、実効性、実現性が高く、合理的で効果的な解答となっているかを確認してください。論文作成時は、高い倫理観と意識を持った考え方で作成してください。

(6) 結論の要約が先にある

解答パターンは「こう判断する。なぜなら」が一般的です。この解答方法は、問題提起→結論→根拠となり、まず問題に答えます。次に根拠を示すことです。この方法は結論の要約が先にあることで、読み手に安心感を与え、書く内容も分かりやすいものとなります。

以下に具体的な例を示します。

悪い例 もうすぐ雪が降ります。

良い例 もうすぐ雪が降ります。なぜなら、気温が3度を下回り、上空1,500 mの気温を調べたところ氷点下5度を下回ってきたからです。

上記の悪い例は結論だけでありなぜなのか理由が聞き取れます。一方、良い例は、結論を傍証する根拠が「なぜなら」の後に続いており納得しやすく数値が書かれています。論理的な事実として当該の数値は雪になる根拠となります。この根拠が結論の論証となります。

ポイント

課題解決策で思考のプロセスを示している論文は「合格レベル」です。

9 受験申込書と業務内容の詳細な書き方

1 受験申込書の書き方

受験申込書は口頭試験時の質問事項です。したがって、受験申込書は口頭試験対策の一環で臨む必要があります。特に、経歴書には自分が説明できないことや、自分が得意でないことは書かないことです。したがって、自分の得意とすること、何を質問されても答えられる内容とすることです。

受験申込書には「専門とする事項」を記述する欄があります。技術部門・選択科目の次にあります。ここは何を書けばよいのでしょうか。あなたは何の技術士ですか、または、「専門家か」を問われていると考え、できるだけ具体的に書いてください。

(1)「専門とする事項」の注意点

- 1) 経歴書の記載内容と合っていること。
- 2) 業務内容の詳細に書いている内容と合致していること。
- 3) 専門とする事項は、文字数を多くすると試験時に解答用紙に書くのに時間を要しますので、できるだけ短く書くことがよいと思います。
- 4) 自分で新たに考えるのではなく、受験申込書の案内にある用語を使用するとよいでしょう（日本技術士会より発行の技術士第二次試験受験申込み案内の選択科目表）。
- 5) 「専門とする事項」＝経歴票の内容＝業務内容の詳細が一致していることです。

(2) 経歴書の内容の業務経歴記入欄

経歴書の内容の業務経歴記入欄は、次のように書いてください。

- 1) 「計画、研究、設計、分析、試験、評価およびこれらの指導の業務」の中から選び、記述します。
- 2) 技術的課題や創意工夫した内容を記述します。

3) 経歴は「～を目的とした」「～の課題解決を行うために」の用語を用いて記入すればよいでしょう。

4) 経歴欄には5件を書く欄があります。そのうちの1件が業務内容の詳細となります。業務内容の詳細を記述する業務は5年以内が理想的ですが、技術的取り組みの内容や、技術的課題が説明できるのであれば、10年以上過去の業務でもよいでしょう。

5) 各経歴は試験官が読んで仕事の内容がイメージできる書き方をすることです。

6) アピール内容を記述します。関係する資格取得、学会発表、特許は記入します。

7) 受験資格として実務経験が7年以上必要です（総合技術監理部門は、10年以上）。

8) 業務先の固有名称は必要ありません。業務内容を記述します。

9) 各経歴欄の経歴に技術的課題が文章として書かれ、目的や特徴として記述されていればよいです。ただし、工事的な用語はできるだけ避け、施工計画や施工管理は問題ありません。

(3) 業務内容の詳細

業務内容の詳細は、文字数が720文字ですべてを漏れなく表す文章ですから短文でまとめます。

- 1) 章立てのタイトルは以下の次に示す構成がふさわしいと考えます。

立場と役割

課題と問題点

技術的提案

技術的成果

現時点での評価と今後の展望

- 2) 業務内容の詳細は口頭試験で質問されますのでどんなことを聞かれても回答できる項目のみ記述することです。このために当時の仕事上の各種（金額・工数・日程・条件・環境・ステークホルダーの状況など）データを揃えておくことも必要です。

3) 能動的な文章とし受験者のみが知る内容を記述することです。試験官はこの人が行った仕事ならこの程度の事は知っているのが当たり前と考えると質問します。

4) 課題と問題点について述べます。課題は、より良くするための取組やテーマです。問題とは、あるべき姿との現状との差であり、今にでも改善を必要とするものです。

5) 業務内容の詳細の技術的提案は、高等な応用能力を駆使している内容であり、思考の過程を示し、何故この提案をしたか理由を述べます。成果については数値で示します。コンピテンシーとしてリーダーシップに関する言葉があれば良いと思います。例えば、ステークホルダーとの協議や、関係者と調整した内容を記述すればよいでしょう。

6) 思考の過程を計画的に行っている内容とすることです。

中には、「○○対策では良い結果が出なく△△対策で良好な結果が出た」と記述される方がいますが、これでは計画的な仕事とはとらえられません。

7) 技術的成果は定量的に表現し、自分を中心として行った内容とします。

経歴書の主体は受験者本人です。研究所でもなければ会社でもありません。

ここでは、コンピテンシーとして技術者倫理に関する言葉があれば良いと思います。例えば、公益の安全や環境の保全などの言葉を用いて考慮した内容を記述してください。

8) 評価は現時点での評価です。展望は当該業務に関し、公益の確保に寄与する内容とすること。

9) 文章は、「である体」で統一し、冗長的な文に注意してください。

氏名	※ 整理番号
----	--------

実務経験証明書

大学院における研究経歴／勤務先における業務経歴

大学院名	課程（専攻まで）	研究内容	在学期間			
			年・月～年・月	年・月数		
学 校 名	勤務先 （所属まで）	所在地 （市区町村まで）	地位・ 職名	業務内容	従事期間	
					年・月～年・月	年・月数
○				業務内容は「高等な専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う者という」加えて、業務の特徴や目的についても記述する。説明できることのみ記述する。説明できないことは書かない。 「書き方例」 ○○の省エネを目的とした機械設計とその指導	1.従事期間は連続した内容で記述する。 2.業務経歴は7年以上とする。 3.業務内容の詳細は、出来るだけ近年に実施した業務とする。(理想は10年以内)	合 計
						11

※業務経歴の中から、下記「業務内容の詳細」に記入するもの1つを選び、「詳細」欄に○を付けて下さい。

上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

事務所長
証明者役職
証明者氏名

業務内容の詳細

当該業務での立場、役割、成果等

業務内容の詳細は720文字以内で作成する。書き方の例を以下に示す。

1. 立場と役割
(立場は広範な内容とし、役割は具体的な業務を記述する)
本業務において、私は○○の立場で、○○の役割を担った。
2. 業務を進める上での課題と問題点
(課題は自分で抽出する)
本業務には○○の課題があり、○○の問題点があった。
3. 技術的提案
(本業務において、私は(安全、生産効率、省エネ、CO₂削減)が最も重要と考え、○○を解決するために○○の解決策を提案した。(何故この解決策が説明し、思考のプロセスを記述する))
4. 技術的成果
(解決策を実施し、問題となっていた○○は○○%改善し、課題に対しても○○によって解決する成果を得た。(技術的成果は数値で示す))
5. 現時点での技術評価及び今後の展望
(提案した○○は現在もその考え方は使用されている。これにより地球温暖化防止(省エネ、低炭素社会貢献など)に寄与することができた。(現時点での技術的评价))

2 技術経歴票の720文字詳述論文の構成骨格と配分(重要)について

一般的に体験内容を詳しく記述すると、文字数と骨格は、3000文字程度になります。これらを720文字程度の短文にします。

主な業務経歴票の詳述論文のストーリー性のある(写真、図、表不可)文章により記述する内容の参考事例の項目

*選択科目ⅡとⅢの論文には、効果的な図表を入れて説得力をますることが重要です。

○○○○○○○○の計画、設計、開発に関わる指導業務の概要

720文字の場合600字詰め用紙で5行程度にまとめ

名称、時期、背景、概要、結論など理解しやすい短文で記述します。

- (1) あなたの立場と役割
- (2) 業務を進める上での課題および問題点

(a subject, a theme・a problem & trouble, an issue)

A課題(与えられたテーマを自らの意見と視点方法で目的を探索実証する企画・開発・解決能力)

要約:与えられたまたは業務上遂行すべき業務のテーマ。

- a. 大きな課題を簡条書き。1行で短く説明する。
- b.

B問題点(技術的欠陥、危機、義憤、係争を含むマイナス要因の題材に対して解決すべき事柄・a question, a problem troubleと広義な内容で誰もが問題でも自分には該当しないこともあります。)

要約:上記課題を解決(または遂行)するときに解決しなければならない内容(問題点)日本技術士会ガイドブック「あるべき姿(目標値・水準)と現状値とのギャップ(差異)と定義。

- a. 簡条書きで短く説明します。

b.

c.

表1-1 ○○○○

(3) 私が(あなたが)行った技術的提案

720文字の場合600字詰め用紙で10行程度にまとめ

- a. 具体的な提案(解決策などを含む)を説得力のある数値を入れます。

イ.

ロ.

ハ.



図1-1 ○○○

- b. 苦心および失敗した点など。
- c. この技術的体験を中心とする技術の応用分野など。

(4) 技術的成果

720文字の場合600字詰め用紙で8行程度にまとめ

- a. 技術的評価、説得力のある数値で記述します。
- b. 経済的評価、便益および貢献度などを記述します。
便益および貢献度
- c. 社会的および環境面からの評価などを記述します。
CO₂削減効果、大気汚染軽減、騒音振動など。

(5) 現時点での技術的評価および今後の展望

720文字の場合600字詰め用紙で5行程度にまとめ

現時点の評価は、前述の内容を自身が評価するものです。

国内および海外を含めた技術的評価、研究開発中の未利用技術など含みます。

3 業務分析シート

下記の内容は、期間経過によるPhase1～5の記述事例を示すものです。

Phase 1. 業務の概要・背景説明・立場と役割・現状分析(BA)

業務経歴の内容判断基準	YESは○	NOまたは疑問	判定は○×
プロジェクトの名称は適切か(題目・仕様・目的)	適切	疑問	
10年以内の業務か(時期・場所・特色)	10年以内	10年以前	
業務役割と立場、技術責任者、協力者など	技術責任者		

Phase 2. 業務を進めるうえでの課題と問題点（解決項目）の提示・詳細問題分析（DPA）

問題点は・性能・価格・時間・人物・金	課題の焦点 があるか	再評価不足 ×または△	データ不足
課題と問題点は箇条書きにできるか			

Phase 3. 技術的提案・対応と解決策（総合技術監理の視点からの提案）・遂行決定分析（CDA）

技術レベル・独創的・論理的基礎知識
解決策の思考プロセスは十分か。5W3H（p.119を参照）
解決策は数値化、図表で提示できるか

Phase 4. 技術的成果・便益貢献・最終決定分析〔総合技術監理の視点からの成果（FDA）〕

技術、社会、環境の経済評価は科学的評価指数を用いたか
技術的・経済的・社会的な検討をしたか

Phase 5. 現時点での技術的評価と今後の動向（総合技術監理の視点からの必要事項）将来分析（FA）

社会の安全と環境への対応
課題の技術的な動向と将来展望（グローバルな観点を含む）

なお、分析シートの詳細な補足説明、課題と問題点などの解説は本書の74ページを参照願います。また、業務分析シートについては、無断複写禁止、無断で内容を引用された場合は削除をお願いします。

それではこの業務内容の詳細の書き方を見てください。

1. 立場と役割ですが、ここでは立場として「技術責任者」、役割は「〇〇工場での削減を実現し、その結果を会社に適用」とエネルギー削減対策の内容を全工場への展開までが役割と書かれています。また、コンピテンシーの項目として「各工場や関係部門と協議を行った」と記述してリーダーシップを発揮したことが書かれています。
2. 業務上の課題ですが、課題は「ボイラー用燃料の10%削減」と書かれたことと書いています。
3. 技術的提案は、エネルギー削減策について、何に着目したか何故削減できるかの具体的な内容となっています。提案としては「高効率の小型貫流ボイラーを導入し小型化と台数制御により」負荷率が高く高稼働率にできるシステムとしてエネルギー削減できることが述べられています。
4. 技術的提案は、具体的な数値を挙げて「12%の燃料削減ができ、約3,200万円/年を削減」と業務内容の成果を記載しています。
5. 今後の展望としては、今後の技術の進展により「類似の蒸気システムについても本対策によって大きく省エネを図ることができる」「環境保全にも貢献したい」と自身の意欲を表明しています。

このように、5項目について、分かり易く、しかもコンピテンシーの項目を考慮した書き方が評価できます。